

ІТМО

Как загрязнения воздуха от промзон в черте города влияют на частоту раковых заболеваний дыхательных путей?

Пухарев Сергей Валерьевич К3220

Сакулин Иван Михайлович К3221

Трикула Артем Константинович К3241

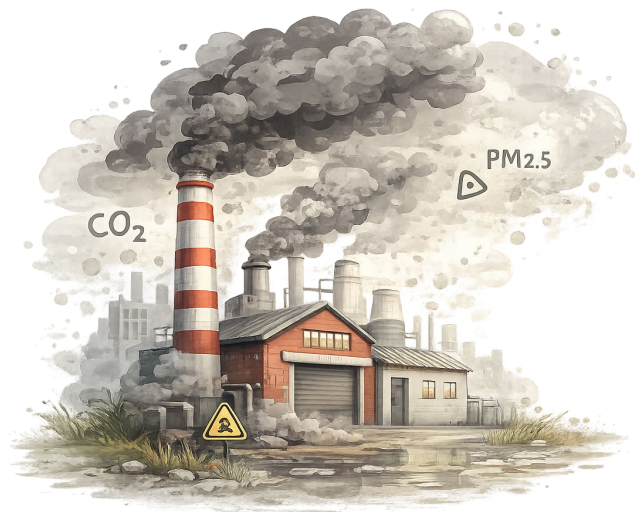
Авдиенко Данила Андреевич К3240

Сигаева Ксения Леонидовна К3240

Мурашов Никита Александрович К3241

Почему мы выбрали такую тему

- Загрязнение воздуха — это не только экологическая, но и **медицинская** проблема.
- Риск заболеваний напрямую **зависит** от уровня загрязненности района проживания
- **Нам интересно** понять, насколько сильна эта связь и как такие данные можно использовать для профилактики.



Загрязнение воздуха от промышленных зон в черте города напрямую связано с повышенным риском развития рака дыхательных путей, в первую очередь рака легкого.

Научные данные показывают, что проживание вблизи промышленных зон может повышать индивидуальный риск развития рака легких от 3% до 49% в зависимости от конкретных условий.



Какие вещества представляют опасность

- **Главная угроза** — канцерогенные вещества в атмосферном воздухе, поступающие в воздух в основном из выбросов промышленных предприятий.
- Особенно опасны мелкодисперсные частицы **PM2.5**: они могут проникать глубоко в лёгкие и кровоток.
- В исследовании по **Омску** выделены ключевые загрязнители: формальдегид, бензол, бензапирен и углерод / сажа.



Исследование для проверки

ИТМО

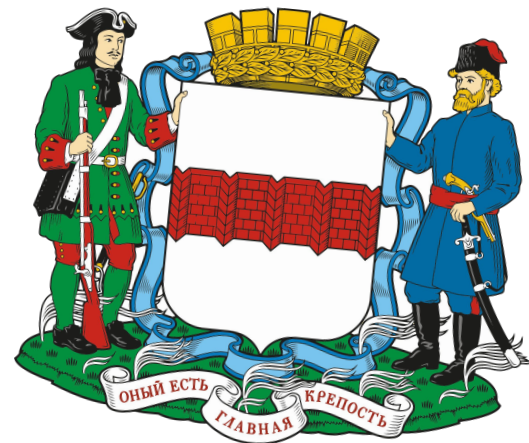
Для подтверждения ответа нейросети нами было выбрано исследование Колчина А.С., Овчинниковой Е.Л., Плотниковой О.В., Ширинской Н.В. - **"Распределение уровней аэрогенного канцерогенного риска и смертности населения от злокачественных новообразований на территории города Омска"**



Почему Омск выбран для исследования



- Омская область входит в число регионов РФ с повышенной смертностью, связанной с загрязнением воздуха и число дополнительных случаев смертности здесь выше среднероссийского уровня более чем в 1,5 раза.
- Цель исследования — оценить связь между химическим загрязнением воздуха и смертностью от злокачественных новообразований.



Данные по загрязнению воздуха

В исследовании использовались данные мониторинга атмосферы Омска за **2009–2022 гг.** Авторы анализировали среднегодовые концентрации химических веществ

Данные по смертности



Показатели смертности от злокачественных новообразований брались за **2017–2022 гг.** Для более честного сравнения их стандартизировали по возрасту с использованием стандарта ВОЗ.

Сравнение

территорий

Авторы сравнили 5 административных округов и данные с 8 стационарных постов наблюдения. Связь между загрязнением и смертностью проверялась статистически: через корреляцию, относительный риск и критерии различий.

Неравномерное загрязнение

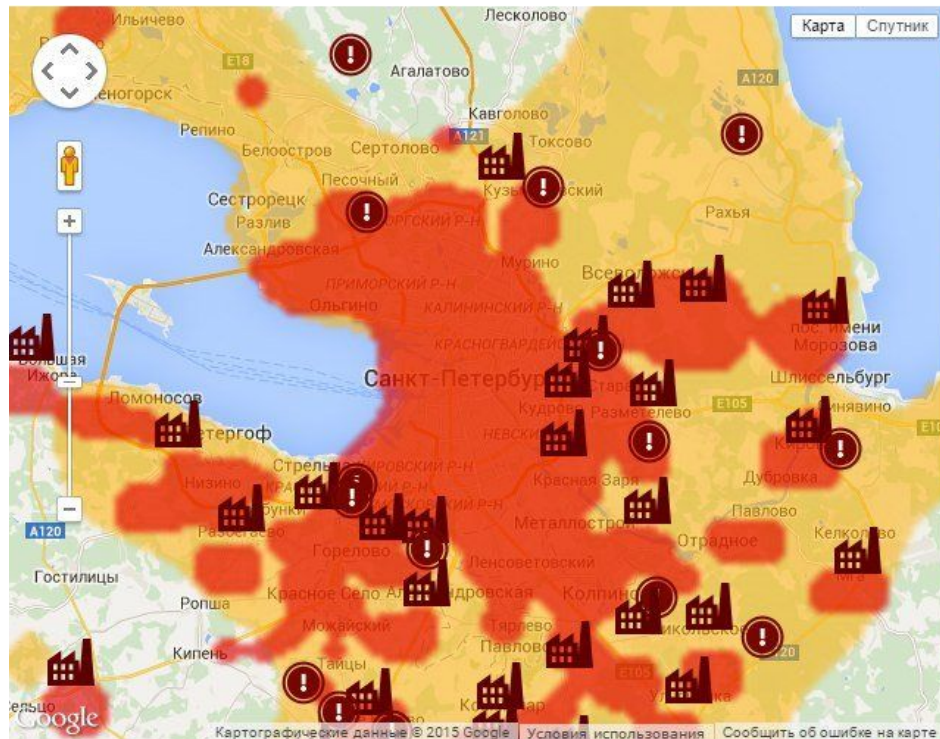
В Омске выявили территории с разным уровнем канцерогенного риска: условно «чистые» и «грязные» микротерритории.

Связь со смертностью

В районах с повышенным канцерогенным риском смертность от злокачественных новообразований была выше. Относительный риск составил **RR = 1,27**, то есть примерно на **27% выше**, чем на более чистых территориях.

Практический вывод

Авторы считают, что такие территории нужно отдельно контролировать. Для снижения онкологических рисков важно совместное участие врачей, Роспотребнадзора, экологических служб и городских властей.



В начале работы часть из нас считала, что риск реально выше, вторая часть - не о чем беспокоиться.

Исследование привело нас к единому мнению, что шанс заболеть раком дыхательных путей выше в среднем на четверть.

Список использованных источников ИТМО

1. Распределение уровней аэрогенного канцерогенного риска и смертности населения от злокачественных новообразований на территории города Омска [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://bakhtiniada.ru/2782-3024/article/view/286947/264415> (дата обращения 25.04.2026).



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY